CAHIER DES CHARGES DU PROJET DE MÉMOIRE

Le présent cahier des charges sert de référence pour l'évaluation de la progression du travail de recherche et de développement.

L'Étudiant : DJOSSOU Carmel
L'Encadreur : M. ACCROMBESSI Armand

Thème : Conception et Implémentation d'un Système avancé d'Information Scolaire: **ScolarPay**.

1. PRÉSENTATION DU PROJET ET CONTEXTE

1.1. Introduction

Dans un monde de plus en plus numérisé, le secteur éducatif au Bénin fait face à des défis persistants liés à la gestion administrative et financière. Le projet ScolarPay naît de la volonté de moderniser l'interaction entre les établissements scolaires et les parents d'élèves en centralisant les flux d'informations et financiers sur une plateforme unique, sécurisée et accessible.

1.2. Thème du mémoire

Le projet s'intitule : « *Conception et Implémentation d'un Système avancé d'Information Scolaire : ScolarPay* ». Ce thème englobe non seulement le développement technique d'une application web et mobile, mais aussi l'analyse des processus de gestion de scolarité et de communication institutionnelle.

2. PROBLÉMATIQUE

Malgré l'émergence de quelques solutions de gestion scolaire, le constat sur le terrain révèle des lacunes majeures :

1. ***Lourdeur des paiements :*** Les parents doivent souvent se déplacer physiquement ou effectuer des files d'attente interminables dans les banques pour payer les frais de scolarité.
2. ***Absence de flexibilité :*** La majorité des systèmes actuels ne permettent pas un échelonnement fluide des paiements via des canaux locaux (Mobile Money) et bancaires intégrés.
3. ***Déficit de communication :*** Les parents sont souvent informés tardivement des actualités de l'école (réunions, événements, notes), entraînant une désinformation croissante.
4. ***Dispersion des comptes :*** Un parent ayant plusieurs enfants dans des établissements différents doit gérer autant de comptes ou de canaux de communication qu'il y a d'écoles.

5. ***Risques financiers :*** Le transport d'argent liquide par les élèves pour les frais scolaires présente un risque élevé de perte ou de détournement.

ScolarPay répond à la question suivante : " *Comment centraliser et sécuriser la gestion scolaire et les paiements de scolarité tout en facilitant la communication temps-réel entre l'école et les parents ? "*

3. OBJECTIFS DU PROJET

3.1. Objectif général

Développer une plateforme intégrée (Web et Mobile) permettant de gérer le cycle de vie administratif d'un élève, de faciliter le paiement des frais de scolarité de n'importe où dans le monde, et d'assurer une communication fluide entre les parties prenantes.

3.2. Objectifs spécifiques

- *Centralisation* : Permettre à un parent de visualiser tous ses enfants (même dans des écoles différentes) sur un tableau de bord unique.
- *Paiement Échelonné* : Offrir la possibilité aux parents de payer les frais de scolarité par tranches via des agrégateurs de paiement locaux (FeexPay).
- *Transparence financière* : Générer des reçus numériques instantanés pour chaque transaction effectuée, que ce soit en ligne ou en présentiel.
- *Communication bidirectionnelle* : Diffuser les actualités, les bulletins de notes et les notifications administratives directement sur le compte parent.
- *Gestion Administrative* : Automatiser l'archivage des données par année scolaire pour les administrateurs d'écoles.

4. ANALYSE FONCTIONNELLE (Les Acteurs)

Le système repose sur trois niveaux d'accès distincts :

4.1. Le SuperAdmin (Développeur/Gestionnaire Système)

- Gestion (ajout/suspension) des établissements scolaires partenaires.
- Supervision des flux financiers globaux.
- Validation des demandes de retraits de fonds effectuées par les écoles.
- Maintenance et monitoring de la sécurité de la plateforme.

4.2. L'Admin (Établissement Scolaire)

- Gestion des effectifs (inscriptions, suppressions, modifications des élèves et parents).
- Configuration des frais de scolarité par classe et par cycle.
- Suivi en temps réel des paiements reçus (tableau de bord financier).
- Publication des actualités, communiqués et mise en ligne des bulletins.
- Gestion des archives par année scolaire.

4.3. Le Parent

- Visualisation de la liste de ses enfants inscrits dans le réseau ScolarPay.
- Consultation du solde de scolarité pour chaque enfant.
- Paiement en ligne (Mobile Money, Carte Bancaire) via l'intégration FeexPay.
- Historique des paiements et téléchargement des reçus.
- Accès au fil d'actualité de l'école et aux résultats académiques.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1. Stack Technique

Pour garantir la robustesse et la rapidité du système, les technologies suivantes ont été choisies :

- *Frontend & Backend :* **Next.js** (React Framework) pour une application web hybride, rapide et optimisée SEO.
- *Base de données :* **PostgreSQL** pour une gestion de données relationnelle stricte et sécurisée.
- *Paiement* : Agrégateur **FeexPay** pour assurer l'interopérabilité avec les moyens de paiement locaux (Moov, MTN, etc.).
- *Hébergement* : **Vercel** (pour le prototype actuel) et déploiement futur sur serveur dédié pour la mise en production.

5.2. État d'avancement (Prototype)

Le prototype est actuellement fonctionnel et accessible via : scolarpay-two.vercel.app. La phase de développement structurel est quasi terminée. Les prochaines étapes concernent :

- La finalisation des protocoles de sécurité.
- La phase de tests intensifs en milieu scolaire (Bêta-test).
- L'optimisation de l'expérience utilisateur (UI/UX).

6. ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES (Méthodologie)

Conformément aux standards académiques, ce projet respecte les quatre piliers suivants :

- *Précision* : Les fonctionnalités de paiement échelonné et de dashboard multi-écoles sont définies pour éviter tout flou lors du déploiement.
- *Prospectif* : Bien que la version actuelle soit axée sur le Web, l'architecture prévoit déjà l'intégration future d'une application mobile native et l'ajout de modules d'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive des abandons scolaires.
- *Concision* : Le système se concentre sur les besoins essentiels : Paiement, Communication, Gestion.

- *Réaliste* : L'utilisation de Next.js et PostgreSQL assure une faisabilité technique solide avec des coûts d'infrastructure maîtrisés.

7. COMPÉTENCES REQUISES ET ACQUISES

La réalisation de ScolarPay nécessite une approche multidisciplinaire allant au-delà du simple codage :

- ***Développement Web Avancé*** : Maîtrise de Next.js, API Routes et gestion de bases de données relationnelles.
- ***Gestion de Projet*** : Utilisation de méthodes agiles pour le suivi du développement.
- ***Sécurité Informatique*** : Protection des données sensibles (financières et personnelles) et sécurisation des transactions.
- ***Marketing et Branding*** : Création d'une identité visuelle forte et stratégie de pénétration du marché des écoles au Bénin.
- ***Gestion d'entreprise*** : Compréhension des enjeux de facturation, de commissions et de relations avec les institutions financières.

8. PLANIFICATION ET LIVRABLES

8.1. Livrables attendus

1. **Le document de mémoire** : Rapport écrit détaillant toute la démarche de conception.
2. **L'application Web fonctionnelle** : Plateforme accessible en ligne pour les trois types d'utilisateurs.
3. **Documentation technique** : Guide d'utilisation et schéma de la base de données.
4. **Code source** : Répertoire Git du projet.

8.2. Calendrier de réalisation (Phase finale)

- *Phase 1 (Terminée)* : Analyse des besoins et conception de la base de données.
- *Phase 2 (Terminée)* : Développement du prototype (Version actuelle sur Vercel).
- *Phase 3 (En cours)* : Finalisation de la sécurité et intégration poussée de FeexPay.
- *Phase 4 (Prochainement)* : Tests en conditions réelles dans des écoles pilotes au Bénin.
- *Phase 5* : Soutenance et mise en production.

Fait à Ekpè, le 12 mai 2026